Jesús Alejandro Alzate Grisales

AI Researcher y Data Scientist

Valencia, España jesus.alzate@fisabio.es jesusalzate.github.io LinkedIn github.com/jesusalzate
ORCID 0000-0003-1021-2050

PERFIL

Investigador en inteligencia artificial y científico de datos con más de 5 años de experiencia convirtiendo datos reales en modelos de aprendizaje automático validados: imágenes médicas 3D y 4D, texto clínico y datos tabulares. Trabajo en todo el ciclo de investigación, desde la hipótesis y la preparación de los datos hasta el entrenamiento, la evaluación y prototipos que el personal clínico puede usar. Autor de 30 publicaciones (7 como primer autor, 349 citas), con modelos de deep learning validados en 16 hospitales. Doctorando en la Universitat Politècnica de València con una ayuda competitiva de la AECC.

COMPETENCIAS

Machine learning
Deep learning, visión por computador, IA multimodal, CNN, transformers, modelos fundacionales, transfer learning, ensembles, aprendizaje federado, interpretabilidad

Programación
Python, PyTorch, TensorFlow, MONAI, nnU-Net, NumPy, Pandas, scikit-learn, C++, MATLAB, SQL, Bash

Ingeniería
Prototipos y MVP, MLOps, Docker, Flask, Git, Linux, clústeres HPC

LLM y NLP
Agentes y flujos de trabajo con LLM, prompting y recuperación few-shot, ajuste fino de modelos BERT, extracción de información, anonimización de texto clínico

Imagen y datos
Datos volumétricos 3D y 4D, segmentación, registro, reducción de ruido, superresolución, radiómica, estadística, DICOM, 3D Slicer, OHIF

Forma de trabajo
Diseño de investigación, coordinación técnica, equipos multidisciplinares con clínicos e ingenieros, docencia y redacción científica

EXPERIENCIA

Data Scientist, investigación en IA 10/2022 – actualidad
Unidad Mixta de Imagen Biomédica e IA FISABIO-CIPF, Valencia

- Desarrollo y evaluación de modelos de deep learning para segmentar y clasificar volúmenes de resonancia y TC con PyTorch y MONAI en un clúster HPC.
- Modelo de detección de cáncer de próstata entrenado con 4.700 resonancias de 16 centros y un conjunto público; con transfer learning y stacking alcanzó un AUC de 0,816 en un test independiente multicéntrico (Scientific Reports, 2026).
- Adaptación del modelo fundacional Segment Anything a la segmentación de lesiones en 3D (SAM-UNETR, IEEE Access, 2023).
- Comparación de BERT ajustado y LLM abiertos (Gemma, Qwen) para anonimizar texto clínico en español (DisMed-LLM, primer autor, 2026); ahora desarrollo DisMed-Agents, un sistema de agentes con estrategias de crítica, validación, especialistas y consenso, con CLI, aplicación web y Docker.
- Uso de LLM para extraer variables clínicas estructuradas de informes médicos en texto libre.
- Modelos multimodales que combinan imagen, variables clínicas y radiómica; validación de las explicaciones del modelo frente a anotaciones expertas, con coincidencia en el 88 % de los casos.
- Coordinador técnico de ARTEMISA (IA y realidad aumentada en neurocirugía): llevé prototipos de investigación a herramientas en 3D Slicer y OHIF; trabajo en aprendizaje federado.

Estancia de investigación doctoral 01/2026 – 04/2026
ARTORG Center for Biomedical Engineering Research, Universidad de Berna, Suiza

- Diseño de CNN con atención para reducir el ruido y aumentar la resolución de 4D Flow MRI, acercando las imágenes de 3T a la calidad de 7T, con un flujo completo de registro, segmentación vascular, entrenamiento y evaluación. Coprimer autor, CMBE 2026, Kobe.

Analista de datos
12/2021 – 12/2022

SIGMA Ingeniería, Manizales, Colombia

- Modelos predictivos y soluciones de NLP y visión por computador para salud y gestión de residuos, desde los datos en bruto hasta producción; coautor de un modelo de optimización basado en simulación para la recogida de residuos (Production, 2024).

Joven investigador en deep learning
02/2021 – 02/2022

Minciencias y Universidad Autónoma de Manizales, Colombia

- Redes neuronales convolucionales para detectar COVID-19 en radiografías de tórax (75 citas); recogida, etiquetado y publicación del conjunto abierto COV-Caldas (Scientific Data, 2022).

Estancia de investigación, Programa Delfín
2021

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México

- Aplicación de modelos BERT a la clasificación de lenguaje pragmático en informes psicológicos.

FORMACIÓN

Doctorado en Tecnologías para la Salud y el Bienestar
10/2024 – actualidad

Universitat Politècnica de València, España

IA multimodal para la detección y caracterización del cáncer de próstata (PROST-AID). Ayuda Predoctoral AECC, 2025–2028.

Máster en Ingeniería Biomédica
2023 – 2024

Universitat Politècnica de València, España

TFM sobre deep learning para detectar cáncer de próstata en resonancia magnética, con matrícula de honor.

Ingeniería Biomédica
2017 – 2021

Universidad Autónoma de Manizales, Colombia

Matrícula de honor en ocho semestres consecutivos. Monitor académico en matemáticas, señales, procesamiento de imágenes y modelos computacionales.

PUBLICACIONES DESTACADAS

Clinically significant prostate cancer detection with deep learning in a multi-center magnetic resonance imaging study. Primer autor. Scientific Reports, 2026.

DisMed-LLM: De-Identifying Spanish Medical Text with Large Language Models. Primer autor. Journal of Healthcare Informatics Research, 2026.

Integrating deep learning and geometry-based microstructural analysis of technical bamboo fibers for bio-composite engineering. Composites Part A, 2026.

From diverse CT scans to generalization: towards robust abdominal organ segmentation. BMC Medical Imaging, 2026.

SAM-UNETR: Clinically Significant Prostate Cancer Segmentation Using Transfer Learning From Large Model. Primer autor. IEEE Access, 2023.

GBRAS-Net: A Convolutional Neural Network Architecture for Spatial Image Steganalysis. IEEE Access, 2021. 98 citas.

Lista completa de 30 publicaciones en orcid.org/0000-0003-1021-2050

DISTINCIONES

- Ayuda Predoctoral AECC, Asociación Española Contra el Cáncer, 2025: financiación competitiva de tres años.
- Joven Investigador, Minciencias (Ministerio de Ciencia de Colombia), 2021.

DOCENCIA Y PONENCIAS

- Autor de contenidos docentes, UNIR, 2026: ciencia de datos clínicos; NLP y modelos generativos en salud mental.
- Docente del curso IA para la investigación, EVES, Valencia, 2026.
- Ponencias en CMBE 2026 (Kobe), EAU 2025 (Madrid), JBI 2025 (Madrid) y el Congreso Nacional de Urología 2024 y 2026.

IDIOMAS

Español (nativo), inglés (B2, profesional)